ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN 12

– ĐỀ SỐ 5 –

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	

A. $(1;+\infty)$ **B.** $(-\infty;1)$ **C.** $(0;+\infty)$ **D.** $(-\infty;-2)$

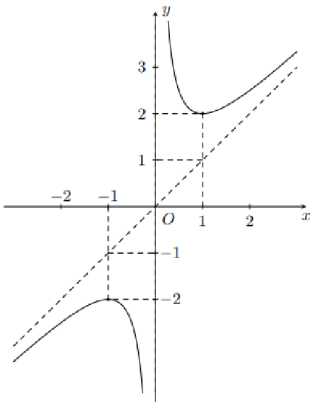
Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=(x+1)(x-4)^2(x-8)^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(6)<f(8)$ **B.** $f(8)>f(12)$ **C.** $f(-1)<f(4)$ **D.** $f(-1)>f(8)$

Câu 3: Cho hàm số $y=e^{2x}-5e^x+2x$. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;2]$

A. e^2-12 **B.** -4 **C.** $2\ln 2-6$ **D.** $\ln 2-6$

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(1;2)$ **B.** $N(-2;1)$

C. $P(2;2)$ **D.** $Q(1;-1)$

Câu 5: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau:

Nhóm	$[5;8)$	$[8;11)$	$[11;14)$	$[14;17)$	$[17;20)$	
Tần số	4	5	7	6	8	$n=30$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng:

A. 3 **B.** 12 **C.** 20 **D.** 15

TAILIEUONTHI.NET

Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Phương sai luôn luôn là số không âm.
B. Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn.
C. Phương sai càng lớn thì độ phân tán của các giá trị quanh số trung bình càng lớn.
D. Phương sai luôn luôn lớn hơn độ lệch chuẩn.

Câu 7: . Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Tứ phân vị thứ nhất của bảng số liệu ghép nhóm trên là

A. 45 **B.** 48 **C.** 14 **D.** 17,5

Câu 8: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 31,77 **B.** 32 **C.** 31 **D.** 31,44

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Tìm khẳng định đúng :

A. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DC}$ **B.** $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}$
C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}$ **D.** $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1),B(2;-1;3)$ $,C(-3;5;1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(-2;8;-3)$ **B.** $D(-2;2;5)$ **C.** $D(-4;8;-5)$ **D.** $(-4;8;-3)$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3;0;1),B(2;3;0),C(1;1;1)$. Sin của ABC bằng:

A. $\sqrt{\frac{6}{11}}$ **B.** $\sqrt{\frac{2}{3}}$ **C.** $\sqrt{\frac{1}{3}}$ **D.** $\sqrt{\frac{5}{11}}$

TAILIEUONTHI.NET

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo với nhau một góc 120^0, đồng thời $|\vec{a}|=2$ và $|\vec{b}|=5$. Đặt $\vec{u}=k\vec{a}-\vec{b}$ và $\vec{v}=\vec{a}+2\vec{b}$. Để $\vec{u}\perp\vec{v}$ thì giá trị của k là:

A. $-7,5$ **B.** 3 **C.** $-2,5$ **D.** 4

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý $a),b),c),d)$ ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Câu 1: Kết quả kiểm tra môn Tiếng Anh (cùng đề) của học sinh hai lớp $12A$ và $12B$ được cho lần lượt bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

Nhóm	Tần số
$[0;2)$	3
$[2;4)$	5
$[4;6)$	5
$[6;8)$	25
$[8;10)$	2
	$n=40$

Nhóm	Tần số
$[0;2)$	1
$[2;4)$	4
$[4;6)$	15
$[6;8)$	16
$[8;10)$	4
	$n=40$

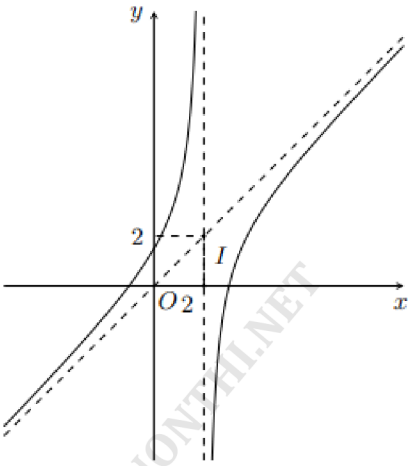
a) Số trung bình cộng của hai mẫu số liệu trên bằng nhau

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp $12A$ nhỏ hơn 2

c) Phương sai của mẫu số liệu lớp $12B$ lớn hơn 3

d) Điểm thi của học sinh lớp 12B đồng đều hơn lớp 12A.

Câu 2: Cho đồ thị của hàm số $y=f(x)$ như sau:



a) Đồ thị của hàm số $y=f(x)$ là của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-2x-3}{x-1}$

b) Đồ thị hàm số nhận giao điểm $I(2;2)$ của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng

c) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$

d) Hàm số $y=f(x)$ có hai cực trị

TAILIEUONTHI.NET

Câu 3: Hai chiếc flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. sau một thời gian bay, chiếc fly thứ nhất cách mặt đất $5m$, cách điểm xuất phát $3m$ về phía Nam và $2m$ về phía Đông. Chiếc flycam thứ hai cách mặt đất $5m$, cách điểm xuất phát $6m$ về phía Bắc và $6m$ về phía Tây.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo mét.

a) Tọa độ của chiếc flycam thứ nhất là $A(3;2;5)$. Tọa độ của chiếc flycam thứ hai là $B(-6;-6;5)$.

b) Điểm đối xứng của A qua mặt phẳng tọa độ (Oxy) là $A'(3;2;-5)$.

c) Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho M, A', B thẳng hàng là $M(-9;-8;10)$.

d) Trên mặt đất, người ta xác định một vị trí sao cho tổng khoảng cách từ đó đến hai chiếc flycam ngắn nhất. Khoảng cách từ điểm xuất phát đến vị trí đó là $7\sqrt{5}$.

Câu 4: Thành tích chạy $50m$ của 30 em học sinh lớp 12 trường THPT A (đơn vị: giây) được thống kế như bảng sau:

6,3	6,2	6,5	6,8	6,9	8,2
6,6	6,7	7,0	7,1	7,2	8,3
7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	8,4
7,1	7,3	7,5	7,5	7,6	8,7
7,6	7,7	7,8	7,5	7,7	7,8.

a) Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên là:

Thời gian chạy (giây)	$[6,0;6,5)$	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$	$[8,5;9,0)$
Tần số	2	5	10	8	3	1

b) Thành tích chạy phổ biến nhất trong mẫu số liệu ghép nhóm trên là $M_0 \approx 7,42$ (kết quả đã được làn tròn)

c) Gọi M_e là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm và M_e' là trung vị của mẫu số liệu gốc. Vậy $M_e' - M_e \approx 0,2$ (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $s \approx 0,58$

TAILIEUONTHI.NET

Phần 3. Câu trả lời ngắn

Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6

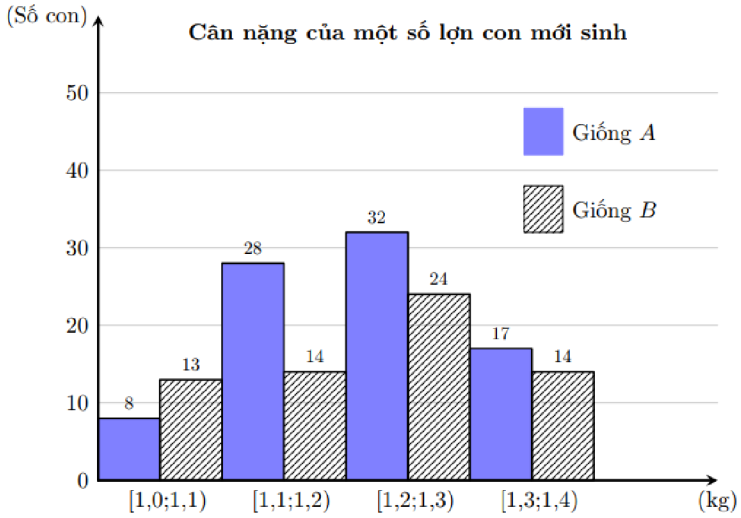
Câu 1: Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư (với số tiền đầu tư như nhau), khi đầu tư vào hai lịch vực A và B cho kết quả như sau:

Tiền lãi	$[5,5;9,5]$	$[10,5;14,5]$	$[15,5;19,5]$	$[19,5;24,5]$	$[24,5;29,5]$
Số nhà đầu tư lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Gọi s_A và s_B là độ lệch chuẩn cho các mẫu số liệu về tiền lãi của các nhà đầu tư ở khu vực A và khu vực B. Tính $s_A - s_B$ (kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần chục)

***Trả lời:*……..**

Câu 2: Cân nặng của một một số lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở biểu đồ dưới đây (đơn vị: kg)



Gọi $\Delta Q_1, \Delta Q_2$ lần lượt là giá trị khoảng tứ phân vị của lợn con giống A và B. Tìm giá trị của $\Delta Q_2 - \Delta Q_1$ (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

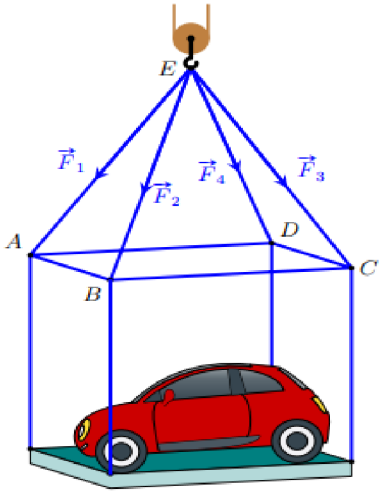
***Trả lời:*……**

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho vecto $\vec{a} = (1;-2;4)$ và $\vec{b}(x_0;y_0;z_0)$ cùng phương với $\vec{a}$. Biết $\vec{b}$ tạo với tia Oy một góc nhọn và $|\vec{b}| = \sqrt{21}$. Tính giá trị của biểu thức $P = x_0 + y_0 + z_0$.

***Trả lời:*……**

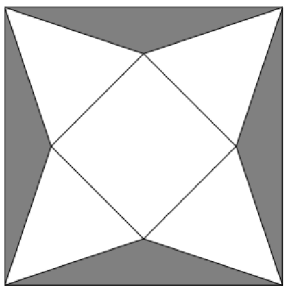
TAILIEUONTHI.NET

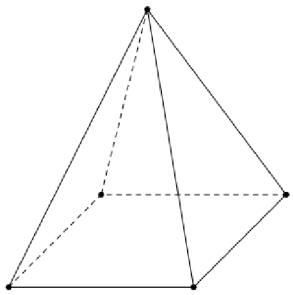
Câu 4: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình vuông $ABCD$, mặt phẳng $S.ABCD$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được treo và móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60^0 như hình vẽ. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt theo phương thẳng đứng và các lực căng $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}, \vec{F_4}$ đều có cường độ bằng nhau. Biết rằng nếu giảm độ dài các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED sao cho góc hợp bởi các dây cáp đó và mặt phẳng $(ABCD)$ đều giảm 15^0 thì lực căng mỗi sợi cáp đều tăng thêm $725N$. Tính trọng lượng của chiếc xe oto biết trọng lượng của khung sắt là 1 550 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Trả lời:……

Câu 5: Một tấm bạt hình vuông cạnh 20 m như hình vẽ dưới đây. Người ta dự định cắt phần tô đậm của tấm bạt rồi gập và may lại (các đường may không đáng kể), nhằm mục đích phủ lên tháp đèn trang trí (tháp dạng hình chóp tứ giác đều) để tránh hư hại tháp khi trời mưa.



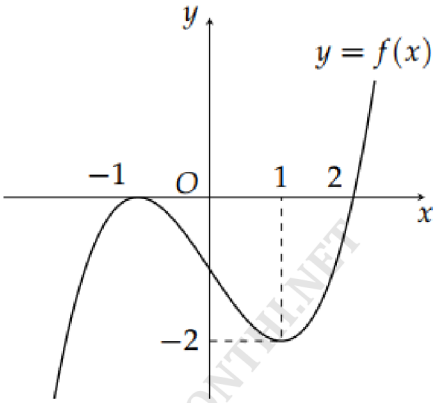


Biết khối hình chóp hình thành sau khi gập và may lại cần thể tích lớn nhất thì mới phủ kín tháp đèn. Hỏi phần diện tích tấm bạt bị cắt là bao nhiêu để đảm bảo yêu cầu trên.

Trả lời:……..

Câu 6: Cho hàm đa thức bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{(x+1)(x^2-1)}{f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận (đứng và ngang).



Trả lời:……..

--HẾT--

TAILIEUONTHI.NET